

BÁO CÁO BÀI TẬP: ĐƯỜNG DẪN TUYỆT ĐỐI VS TƯƠNG ĐỐI

Phần 1: Phân tích & So sánh

Giả sử dự án có cấu trúc thư mục trên máy:

Plaintext

Project/

├── Data/

│ └── users.csv

└── src/

└── script.py <-- Bạn đang đứng ở đây trên Terminal

Bảng so sánh 2 cách viết đường dẫn

Tiêu chí	Cách 1: Đường dẫn tuyệt đối C:\Users\An\Desktop\Project\Data\users.csv	Cách 2: Đường dẫn tương đối ./Data/users.csv
Tính di động (Portability)	Kém. Đường dẫn gắn chết với tên máy (C:), tên tài khoản (An). Mang code nén zip gửi cho bạn bè hoặc nộp bài cho thầy thì máy người khác không tìm thấy file.	Tốt. Không phụ thuộc tên ổ đĩa hay tên máy. Chỉ cần gửi cả thư mục Project, chạy trên máy ai cũng hoạt động được.
Độ dài câu lệnh	Dài dòng, khó nhớ, tốn diện tích khi đọc code trên terminal.	Ngắn gọn, súc tích, trực quan.
Tính an toàn	Dễ lộ dữ liệu. Lộ cấu trúc thư mục riêng tư và tên tài khoản cá nhân khi đẩy mã nguồn lên GitHub.	An toàn. Đóng gói hoàn toàn bên trong dự án, không làm lộ thông tin hệ điều hành bên ngoài.

Phần 2: Lựa chọn & Giải thích

1. Lựa chọn tối ưu cho An

An chọn **Cách 2** (`../Data/users.csv`). Đây là cách duy nhất giúp code chạy được khi chia sẻ toàn bộ thư mục Project cho bạn bè.

2. Ý nghĩa của các ký hiệu khi thao tác trên Terminal

- Ký hiệu `.` (Một dấu chấm): Đại diện cho **thư mục hiện tại** bạn đang đứng.
 - Ví dụ trên terminal: `.\script.py` nghĩa là chạy file `script.py` ngay tại đây.
- Ký hiệu `..` (Hai dấu chấm): Đại diện cho **lùi ra ngoài 1 cấp (thư mục cha)**.
 - Giống như lệnh `cd ..` trên Terminal.
 - Trong bài của An: Code đang ở `Project/src`. Khi viết `../Data/users.csv`:
 - Gặp `..` Lùi từ `src/` ra ngoài thư mục `Project/`.
 - Gặp `/Data/users.csv` Đi vào folder `Data/` để lấy file `users.csv`.